

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Materias Primas

Obtención de Bioethanol a partir de huesos de aceituna

Pérez Hita, Christian

07 de Enero de 2026

Índice

Módulo 1 — Page 2

1.1 Introducción 2

Módulo 2 — Page 3

2.1 Justificación del producto seleccionado 3

Módulo 3 — Page 4

3.1 Diagrama de bloques 4
3.2 Equipos necesarios 5
3.3 Identificación de las materias Primas 6

Módulo 4 — Page 9

4.1 Diagrama de flujo de proceso 9

Módulo 5 — Page 11

5.1 Balance de materia 11
5.1.1 Destilación flash 11
Caudales de salida . . . 12
Composición de las fases . . . 12
5.1.2 Deshidratación Centrifuga 12
Definición del sistema . . . 12
Composición de la alimentación . . . 12
Condición del sólido a la salida . . . 12
Balance de materia del sólido seco . . . 13
Balance total de materia . . . 13
Comprobación del balance de líquido . . . 13
Resultados . . . 13
5.2 Uso de IA 13

Módulo — Bibliografía — Page 14

Capítulo 1

1.1. Introducción

He decidido tratar este tema debido a que es un proceso realmente interesante. Además, tras hablarlo con el profesor Javier Ochando, considero que podría ser un posible tema de TFG para el próximo curso.
Actualmente, en este curso se está proponiendo el mismo tema, pero con otro enfoque: la obtención de bioetanol mediante vía química en lugar de enzimática. Por lo tanto, además de obtener bioetanol mediante este método, también se pueden obtener otros productos de valor añadido, como lignina, biogás, biofertilizantes o incluso sulfato de amonio.
Asimismo, se podría haber obtenido furfural al reducir parte de la producción de bioetanol; sin embargo, al tratarse de la primera etapa del trabajo, aún no se ha evaluado cuál de las dos opciones presenta una mayor viabilidad económica y ambiental.

Para el pretratamiento de los huesos de aceituna me he basado principalmente en Padilla-Rascón et al., 2022 tal y como se puede ver en la siguiente imagen:

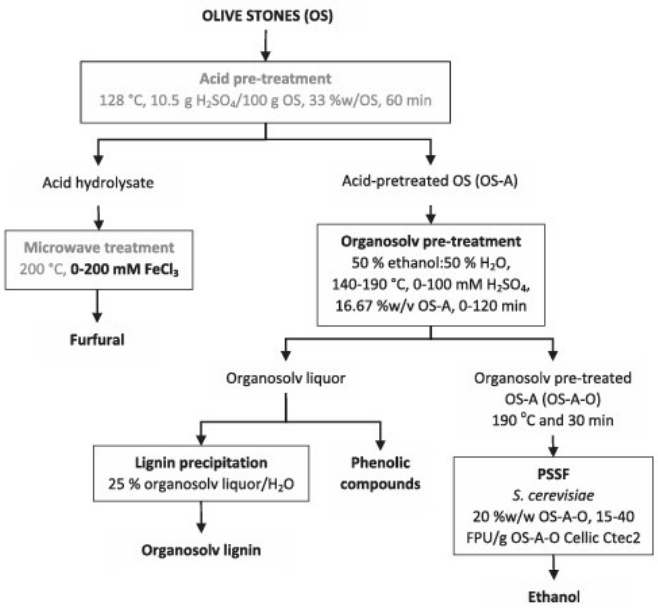


Figura 1.1: Esquema del pretratamiento de huesos de aceituna. Fuente:Padilla-Rascón et al., 2022

Capítulo 2

2.1. Justificación del producto seleccionado

He decidido tratar este tema debido a que es realmente un proceso muy interesante ademas, tras hablarlo con el profesor Javier Ochando, para proponerlo como posible tema de TFG para el proximo curso.
Actualmente se esta proponiendo en este curso el mismo tema pero con otro enfoque, la obtención de bioethanol mediamente via química en lugar de enzimatica, por lo que aparte de obtener el bioethanol con este metodo se puede obtener otros productos de valor añadido como la lignina o el biogás biofertilizantes o el propio sulfato de amonio.
Tambien se podia haber obtenido furfural reduciendo parte de la generación de bioethanol pero al ser una primera etapa del trabajo no se ha evaluado cual de las dos opciones tiene una mayor viabilidad económica y ambiental.

Ademas recientemente se esta investigando mucho en la valorización de los residuos por ello he podido basarme en los siguientes articulos: Propuesta de biorrefinería integral con PSSF y producción de biogás Jafari-Gohargan et al., 2026.

Estudio combinado de hidrólisis ácida y pretratamiento Organosolv Padilla-Rascón et al., 2022.

Análisis de distintas estrategias para la obtención de bioetanol a partir de hueso de aceituna Romero-García et al., 2022.

Evaluación del efecto del pretratamiento en el proceso de presacarificación y fermentación simultánea (PSSF) Abu Tayeh et al., 2026.

Estudio del proceso de detoxificación y fermentación de la fracción líquida rica en xilosa Belda et al., 2021.

Capítulo 3

3.1. Diagrama de bloques

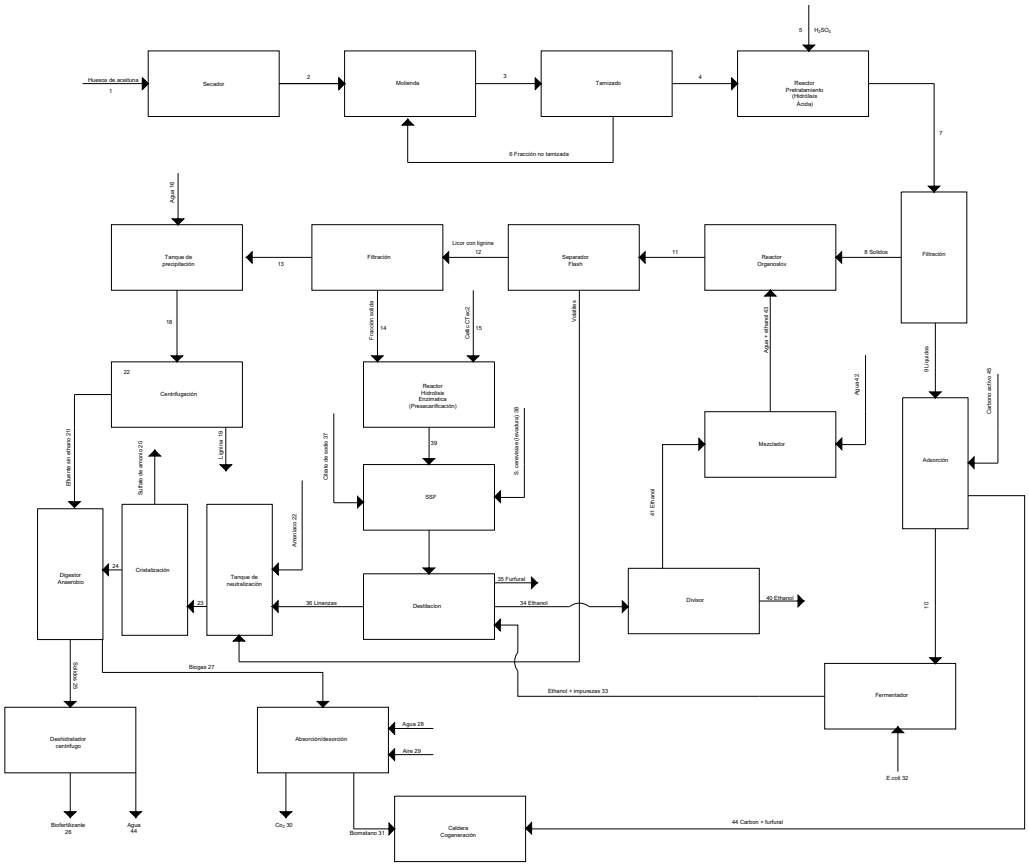


Figura 3.1: Esquema del proceso fuente: elaboración propia

3.2. Equipos necesarios

Para los equipos necesarios en el proceso hay que destacar 3 lineas principales:

- Linea principal de producción de bioetanol,(Fracción Sólida / Celulosa) Es la línea que procesa el sólido remanente tras el pretratamiento ácido inicial.
- Línea de Detoxificación (Fracción Líquida / Hemicelulosa) Es la línea que procesa el líquido que se separa al principio (tras el prehidrolizado ácido).
- Línea de Valorización de Residuos (Biogás) Es la línea que trata los efluentes finales para cerrar el ciclo (Economía Circular).

Ademas para el transporte de la materia prima y productos a lo largo del proceso se necesitan equipos que se pueden ver en la siguiente tabla:

Tipo de Equipo	**Ubicación en el Proceso**	**Función Específica**
Cinta Transportadora	Recepción de Materia Prima	Traslado del hueso de aceituna desde el camión/patio de acopio hasta la tolva del molino .
	Alimentación Reactor 1	Transporte del hueso molido y seco hacia la boca de entrada del reactor de pretratamiento ácido.
	Salida de Sólidos (Lignina)	Transporte de la lignina sólida precipitada y filtrada hacia la zona de secado o caldera.
Bomba Hidráulica	Alimentación de Reactivos	Impulsión de agua, ácido sulfúrico diluido y etanol hacia los reactores de pretratamiento a alta presión.
	Transferencia entre Etapas	Movimiento de licores (hidrolizados) desde los filtros hacia las columnas de detoxificación y fermentadores.
	Alimentación a Destilación	Bombeo del çaldo"de fermentación (beer) hacia la primera columna de destilación .
	Gestión de Vinazas	Bombeo de los residuos líquidos del fondo de la destilación hacia el digestor anaerobio .
Compresor	Unidad de Biogás (Upgrading)	Compresión del biogás a 10 bar antes de entrar a la columna de absorción con agua para separar el CO_2 .
	Almacenamiento de Gas	Compresión del biometano purificado para su almacenamiento en tanques o inyección a red.
	Aireación (Auxiliar)	Suministro de aire a presión para la limpieza de filtros o instrumentación neumática de la planta.

Tabla 3.1: Equipos de transporte de fluidos y sólidos requeridos en la biorrefinería

Nota:-

Basandome en el artículo Jafari-Gohargan et al., 2026, aunque en el diagrama de flujo hay pequeños cambios como en lugar de una cinta transportadora uso un tornillo sin fin para asegurar que no se pierda nada de material en el transporte, ademas se han sustituido algunas cintas transportadoras por bombas hidráulicas para el transporte de líquidos y lodos aunque seria necesario un estudio mas detallado para ver si es viable ya que en el estudio previamente citado no menciona un ensayo en planta piloto.

En la linea principal primero entra la materia prima (hueso de aceituna) que es transportada mediante una cinta transportadora hasta la tolva de alimentación del molino donde se seca y posteriormente se reduce su tamaño (esto es debido a que se usa un molino de martillos y la humedad de los huesos de aceituna dan problemas por lo cual es conveniente un secado previo). Posteriormente, el hueso molido se transporta mediante un tornillo sin fin hasta la boca de entrada del reactor de pretratamiento ácido.
despues del pretratamiento ácido, (El material entra en el primer reactor donde se mezcla con ácido sulfúrico diluido y agua a alta temperatura (aprox. 128-130 °C). Aquí se hidroliza la hemicelulosa, liberando xilosa en el líquido) En la línea principal de producción, la materia prima, es decir, los huesos de aceituna, se transporta

mediante una cinta transportadora hasta la tolva de alimentación del molino. Antes de la molienda, los huesos se secan debido a que la humedad elevada puede afectar el funcionamiento del molino de martillos y la eficiencia de la molienda. Una vez secos, los huesos se reduzcan de tamaño y se transportan mediante un tornillo sin fin hacia la boca de entrada del reactor de pretratamiento ácido. En el reactor ácido, el material se mezcla con

ácido sulfúrico diluido y agua a alta temperatura (aproximadamente 128–130 °C). En esta etapa se produce la hidrolisis de la hemicelulosa, liberando xilosa en la fracción líquida. Posteriormente, mediante filtración, se separa la fracción líquida, rica en xilosa, de la fracción sólida, compuesta principalmente por celulosa y lignina. La fracción sólida se transporta mediante cinta transportadora hacia el reactor Organosolv para el siguiente pretratamiento. En el reactor Organosolv, la fracción sólida se mezcla con agua y etanol a temperaturas de

180–190 °C para disolver la lignina. Tras la reacción, se realiza otra filtración para separar la lignina, que se precipita en un tanque mediante adición de agua como antisolvente, mientras que la fracción sólida restante, rica en celulosa, se transporta mediante bomba hidráulica hacia el tanque de hidrólisis enzimática. Allí se mezclan las enzimas Cellic CTec2 y un tampón de citrato de sodio para mantener el pH óptimo (aproximadamente 4.8–5.0). El proceso de hidrólisis enzimática y fermentación de la celulosa se realiza bajo un

esquema de PSSF (Pre-sacarificación y fermentación simultánea). Aunque en los artículos originales este proceso se lleva a cabo en un solo reactor, en esta biorrefinería se decide separar ambos pasos en reactores distintos para facilitar la producción continua y el control de cada etapa. En el segundo reactor, se inocula la levadura S. cerevisiae, que fermenta la glucosa liberada a partir de la celulosa sólida en etanol, que posteriormente se recupera en la columna de destilación. Los subproductos líquidos del fondo constituyen las vinazas.
Paralelamente, en la línea de detoxificación, la fracción líquida rica en xilosa se trata primero con carbón activo

en una columna de adsorción para eliminar inhibidores como furfural y fenoles. A continuación, se inocula E. coli en un fermentador dedicado para convertir la xilosa en etanol. El producto fermentado también se envía a la columna de destilación para recuperar etanol. Una vez que el carbón activo agota su capacidad, se envía a la caldera de cogeneración. Finalmente, en la línea de valorización de residuos, las vinazas provenientes del fondo

de la destilación se neutralizan mediante ajuste de pH con amoníaco, generando sulfato de amonio como subproducto, que se recupera mediante cristalización y filtración. Las vinazas neutralizadas se envían a un digestor anaerobio (UASB) para producir biogás (principalmente metano y CO_2). El biogás se purifica en una columna de absorción con agua para eliminar el CO_2, y el biometano resultante se comprime para su almacenamiento o uso energético dentro de la planta.

3.3. Identificación de las materias Primas

Materia Prima	Equipo / Etapa del Proceso
Huesos de aceituna	**Tolva de Alimentación** : Entrada principal al inicio del proceso para la reducción de tamaño.
Ácido Sulfúrico (H_2SO_4)	**Reactor de Pretratamiento Ácido**: Se añade en la primera etapa para hidrolizar la hemicelulosa y liberar xilosa.
Agua	**Reactores y Unidades de Lavado**: Se usa en los reactores de pretratamiento (ácido y Organosolv) y en los filtros prensa para lavar los sólidos.
Etanol	**Reactor Organosolv**: Se introduce en la segunda etapa de pretratamiento para disolver la lignina.
Amoniaco (NH_3)	**Tanque de Neutralización**: Se utiliza para ajustar el pH de las corrientes ácidas antes de la fermentación o digestión, formando sales (sulfato de amonio).
Carbón Activo	**Columna de Detoxificación / Adsorción**: Se usa para eliminar inhibidores (furfural, fenoles) del hidrolizado líquido antes de la fermentación con *E. coli* .
Cellic CTec2 (Enzimas)	**Reactor de Hidrólisis / PSSF**: Se añade al tanque donde ocurre la sacarificación de la celulosa sólida .
Citrato de Sodio	**Reactor de Hidrólisis / PSSF**: Se utiliza para preparar el tampón (buffer) que mantiene el pH (aprox. 4.8 - 5.0) óptimo para las enzimas .
E. coli	**Fermentador de C5 (Líquido)**: Se inocula en el fermentador dedicado a la corriente líquida rica en xilosa (proveniente del pretratamiento ácido) .
S. cerevisiae	**Fermentador PSSF (Sólido)**: Se inocula en el reactor principal para fermentar la glucosa liberada de la celulosa sólida .

Tabla 3.2: Materias Primas y Equipos Correspondientes en la Biorrefinería de Hueso de Aceituna

Nota:-

- Se separan los reactores de fermentación debido a que la E. coli se usa para el líquido (rico en xilosa/C5) que sale del primer reactor ácido, mientras que la S. cerevisiae se usa para el sólido (rico en celulosa/C6) que sale del reactor Organosolv.
- el Carbón Activo se usa como Detoxificación ya que la corriente 9, es decir la liquida despues de la filtración de la Hidrólisis acida, ya que es necesario para evitar la formación de inhibidores que afecten a la E. coli en la fermentación.
- El Citrato de Sodio se usa para preparar el buffer en el reactor de Hidrólisis/PSSF, ya que es necesario mantener un pH óptimo para la actividad enzimática durante la sacarificación de la celulosa.
- en este proceso aunque en el articulo se usa un unico reactor PSSF para la hidrólisis y fermentación del sólido, se ha decidido separar ambos procesos en dos equipos distintos para poder realizar una producción continua facilitando el control de cada etapa.

Lenma 3.3.1

El amoniaco es un producto de especial cuidado debido al riesgo ATEX, es decir, por su alta inflamabilidad y toxicidad, por lo que se debe manejar con precaución en el tanque de neutralización.
Además, requiere especial atención en su almacenamiento, transporte y revisión del propio equipo y sus tuberías.

También se debe tener cuidado con el ácido sulfúrico debido a su alta corrosividad para las tuberias y equipos, e incluso de su peligrosidad en caso de contacto con la piel o inhalación de vapores aunque la corriente que se usa contiene solo un 1 % de ácido sulfúrico.

Producto	**Descripción y Uso**	**Equipo de Producción / Separación**
Bioetanol	Biocombustible líquido de alta pureza (99.9 %). Se utiliza como aditivo para gasolina o combustible directo.	**Columnas de Destilación y Tamices Moleculares**: Se purifica y deshidrata aquí tras salir de los fermentadores.
Sulfato de Amonio	Sal inorgánica ($(NH_4)_2SO_4$) utilizada como biofertilizante agrícola rico en nitrógeno y azufre.	**Tanque de Neutralización y Cristalizador**: Se forma por la reacción del ácido sulfúrico con amoníaco y se separa por cristalización/centrifugación antes de la digestión anaerobia.
Lignina (Organosolv)	Polímero aromático de alta pureza y bajo peso molecular. Se usa para producir antioxidantes, bioplásticos o colas.	**Tanque de Precipitación y Filtro Prensa**: Se recupera del licor negro del reactor Organosolv mediante dilución con agua y posterior filtración.
Biogás	Gas combustible compuesto principalmente por metano (CH_4) y CO_2. Se usa para cogeneración de calor y electricidad en la planta.	**Digestor Anaerobio (UASB) y Columna de Lavado (Scrubber)**: Se produce por la digestión de las aguas residuales (vinazas) y se purifica en la columna de absorción.

Tabla 3.3: Principales productos obtenidos en la biorrefinería de hueso de aceituna y equipos asociados

Nota:-

Aclaración se podria usar el CO_2 de la unidad de absorción A-02 es decir de la corriente 30 en el caso de tener una fabrica cercana que lo necesite, sino es emitido a la atmosfera al considerar que el biometano el CO_2 que produce es el que ha capturado el olivo sin un gran problema medioambiental

Capítulo 4

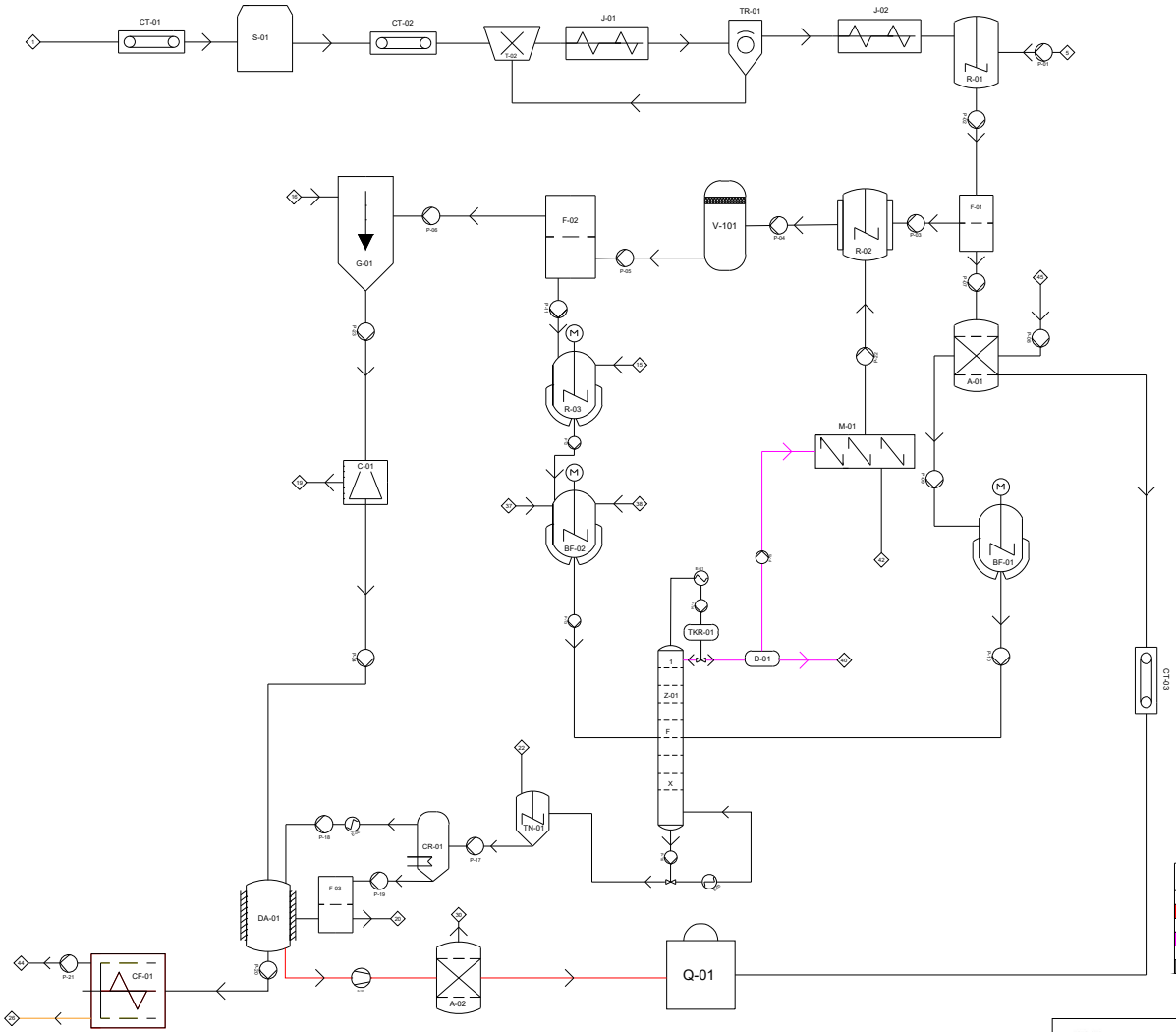
4.1. Diagrama de flujo de proceso

El diagrama de flujo del proceso se muestra en la figura 4.1.

Aunque realmente más que un diagrama de flujo es un diagrama de bloques simbólicos, ya que no se incluyen detalles de las corrientes ni condiciones de operación.
Por otra parte, no se incluyen tampoco las corrientes de refrigeración ni las calefactoras del proceso, aunque sí se indican los cambiadores de calor necesarios.
También cabe destacar que, en la simbología usada, los rombos definen las corrientes de salida o entrada, pero que en el estudio del proceso deberían ir o venir de tanques de almacenamiento.

Posibles mejoras:

1. tras la operacion de separación en el F-01 en lugar de obtener Bioetanol se podria obtener furfural, de esta forma se evitaria el uso del fermentador y la columna de absorción, asi se podria evitar la quema del carbon en la cogeneración.
2. En el diagrama se deberia de representar que tras el motor de cogeneración Q-01 se obtiene electricidad para el autoconsumo de la planta ademas de vapor que actua como fluido calefactor en los equipos que lo necesiten.
3. Deberia estar especificada todas las corrientes de entrada y salida del proceso, ya que en el diagrama actual no se especifican.
4. Incluir las corrientes de refrigeración y calefacción en el diagrama de flujo.
5. Incluir tanques de almacenamiento para las materias primas y productos finales.
6. Se deberia estudiar la viabilidad de una torre de refrigeración para los condensadores del proceso y asi reducir el consumo de agua de red.



Equipos	
DESCRIPCIÓN	ID
Reactor	B-XX
Centrifugadora	C-XX
Filtro	F-XX
Mezclador	M-XX
Tanque de adsorción	A-XX
Secador	S-XX
Tanque de precipitación	G-XX
Columna de destilación	Z-XX
Intercambiador de calor	E-XX
Bombas	P-XX
Biofermentador	BF-XX
Triturador	T-XX
Cristalizador	CR-XX
Digestor Anaerobeo	DA-XX
Cinta transportadora	CT-XX
Cogeneración	Q-XX
Tornillo sin fin	J-XX
Deshidratador Centrifugo	CF-XX
Tamiz Rotativo	TR-XX
Compresor	K-XX
Divisor	D-XX
Tanque de reflujo	TKR-XX

Linea
Biogas
Bioethanol
Proceso

	Corriente														
	01	05	15	16	22	19	20	26	30	37	38	40	42	44	45
Huesos de aceituna	x														
Agua		x		x									x		
Ácido Sulfurico		x													
Cellic CTec2			x												
Amoniaco					x										
Lignina						x									
Sulfato de amonio							x								
Biofertilizante								x							
Citrato de sodio										x					
S. cerevisiae											x				
Ethanol												x			
Furfural														x	
Carbon														x	x
CO_2									x						

UNIVERSIDAD DE GRANADA

FIRMA:

FECHA: 06 / 01 / 2026

AUTOR: CHRISTIAN PÉREZ HITA

ESCALA: N/S

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE GRANADA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

PROYECTO: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOETHANOL A PARTIR DE HUESOS DE ACEITUNA

PLANO: Diagrama de flujo

NÚMERO DE PLANO: X

Capítulo 5

5.1. Balance de materia

Los equipos seleccionados son los siguientes:

- Destilación flash
- Deshidratación centrifuga

5.1.1. Destilación flash

para la destilación flash se tiene la siguiente ecuación de balance de materia:

$$F = V + L \tag{5.1}$$

donde F es el flujo de alimentación, V es el flujo de vapor y L es el flujo líquido.
Ademas para el calculo de este se utiliza la ecuación de rachford-rice:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{z_i(K_i - 1)}{1 + \psi(K_i - 1)} = 0 \tag{5.2}$$

Donde:

- z_i es la fracción molar del componente i en la alimentación.
- K_i es la constante de equilibrio (y_i/x_i).
- ψ es la fracción de vaporización (V/F).

el equilibrio se define como:

$$y_i = K_i x_i \tag{5.3}$$

Debido a la falta de datos se ha considerado unos valores hipotéticos para las constantes de equilibrio:

- $K_{volatiles} = 3{,}0$
- $K_{lignina} = 0{,}05$

Solución:

😄

sustituyendo se obtiene:

$$\frac{0{,}90 \cdot (3 - 1)}{1 + 2\psi} + \frac{0{,}10 \cdot (0{,}05 - 1)}{1 - 0{,}95\psi} = 0 \tag{5.4}$$

Nota:-

El resultado es $\psi = 0{,}897$

Caudales de salida

Para una alimentación $F = 100$ kmol h^{-1}:

$$V = \psi F = 89{,}7 \text{ kmol h}^{-1} \tag{5.5}$$

$$L = (1 - \psi)F = 10{,}3 \text{ kmol h}^{-1} \tag{5.6}$$

Composición de las fases

La composición de la fase líquida se calcula como:

$$x_i = \frac{z_i}{1 + \psi(K_i - 1)} \tag{5.7}$$

$$x_1 = \frac{0{,}90}{1 + 0{,}897 \cdot (3 - 1)} = 0{,}322 \tag{5.8}$$

$$x_2 = \frac{0{,}10}{1 + 0{,}897 \cdot (0{,}05 - 1)} = 0{,}676 \tag{5.9}$$

La composición de la fase vapor se obtiene de:

$$y_i = K_i x_i \tag{5.10}$$

$$y_1 = 3{,}0 \cdot 0{,}322 = 0{,}966 \tag{5.11}$$

$$y_2 = 0{,}05 \cdot 0{,}676 = 0{,}034 \tag{5.12}$$

5.1.2. Deshidratación Centrifuga

Para la deshidratación centrifuga se utiliza la siguiente ecuación de balance de materia:

Definición del sistema

La corriente de alimentación F (sólido húmedo) se separa en:

- Una corriente de sólido deshidratado S
- Una corriente líquida separada L

$$F = S + L \tag{5.13}$$

Composición de la alimentación

La alimentación presenta una humedad del 70 % en base húmeda:

$$x_{l,F} = 0{,}70 \qquad x_{s,F} = 0{,}30 \tag{5.14}$$

donde x_l representa la fracción másica de líquido (agua) y x_s la fracción másica de sólido seco.

Condición del sólido a la salida

La centrífuga de alta eficiencia reduce la humedad del sólido hasta un 22 % en base húmeda:

$$x_{l,S} = 0{,}22 \qquad x_{s,S} = 0{,}78 \tag{5.15}$$

Balance de materia del sólido seco

Se asume que el sólido seco no se pierde con la corriente líquida:

$$F\, x_{s,F} = S\, x_{s,S} \tag{5.16}$$

Para una alimentación de $F = 1000$ kg h^{-1}:

$$1000 \times 0{,}30 = S \times 0{,}78 \tag{5.17}$$

$$S = 384{,}6 \text{ kg h}^{-1} \tag{5.18}$$

Balance total de materia

$$L = F - S \tag{5.19}$$

$$L = 1000 - 384{,}6 = 615{,}4 \text{ kg h}^{-1} \tag{5.20}$$

Comprobación del balance de líquido

Entrada de líquido:

$$1000 \times 0{,}70 = 700 \text{ kg h}^{-1} \tag{5.21}$$

Líquido retenido en el sólido:

$$384{,}6 \times 0{,}22 = 84{,}6 \text{ kg h}^{-1} \tag{5.22}$$

Líquido separado:

$$700 - 84{,}6 = 615{,}4 \text{ kg h}^{-1} \tag{5.23}$$

El balance de materia queda correctamente cerrado.

Resultados

- Caudal de sólido deshidratado: 384,6 kg h^{-1}
- Humedad final del sólido: 22 %
- Caudal de líquido separado: 615,4 kg h^{-1}

Nota:-

Estos cálculos han sido todo hipotéticos, aunque la humedad en la entrada se ha asumido las del artículo.

5.2. Uso de IA

Para la realización de este trabajo se ha utilizado ChatGPT-4 para la corrección gramatical y ortográfica del mismo, ademas de para correciones en el codigo LaTeX mediante Github Copilot.

Bibliografía

Abu Tayeh, H. N., Asscher, J. A., Azaizeh, H., & Gerchman, Y. (2026). Investigating the interaction of pretreatment and saccharification processes for bioethanol production from olive mill solid waste. *Biomass and Bioenergy*, *207*. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108725

Belda, M. T., Consuelo, M., Molero, J., & Geerts, I. J. (2021). *Study of biological detoxification of lignocellulose hydrolysate* (inf. téc.).

Jafari-Gohargan, M., Mohammadi, M., Mehrabani-Zeinabad, A., & Karimi, K. (2026). Techno-economic analysis of sustainable biofuel production from whole olive waste. *Fuel*, *407*. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137530

Padilla-Rascón, C., Carvalheiro, F., Duarte, L. C., Roseiro, L. B., Ruiz, E., & Castro, E. (2022). An integrated olive stone biorefinery based on a two-step fractionation strategy. *Industrial Crops and Products*, *187*. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115157

Romero-García, J. M., Susmozas, A., Padilla-Rascón, C., Manzanares, P., Castro, E., Oliva, J. M., & Romero, I. (2022). Ethanol production from olive stones using different process strategies. *Renewable Energy*, *194*, 1174-1183. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.022